

2024 年高考数学天津卷

一、选择题

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

解答 答案: $\{2, 3, 4\}$

分析: 根据集合交集的概念直接求解即可.

详解: 因为集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 所以 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$. 故选 B. □

2. (5 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 " $a^3 = b^3$ " 是 " $3^a = 3^b$ " 的 $()$

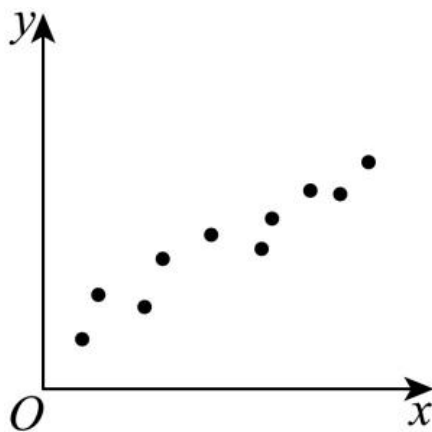
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: 充要条件

分析: 说明二者与同一个命题等价, 再得到二者等价, 即是充分必要条件.

详解: 根据立方的性质和指数函数的性质, $a^3 = b^3$ 和 $3^a = 3^b$ 都当且仅当 $a = b$, 所以二者互为充要条件. 故选 C. □

3. (5 分) 下列图中, 相关性系数最大的是 $()$



A. A B. B C. C D. D

解答 答案: A

分析: 由点的分布特征可直接判断

详解: 观察 4 幅图可知, A 图散点分布比较集中, 且大体接近某一条直线, 线性回归模型拟合效果比较好, 呈现明显的正相关, r 值相比于其他 3 图更接近 1. 故选 A. □

4. (5 分) 下列函数是偶函数的是 ()

A. $y = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$ B. $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$ C. $y = \frac{e^x - x}{x + 1}$ D. $y = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$

解答 答案: $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$

分析: 根据偶函数的判定方法一一判断即可.

详解: 对 A, 设 $f(x) = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 但 $f(-1) = \frac{e^{-1} - 1}{2}$, $f(1) = \frac{e - 1}{2}$, 则 $f(-1) \neq f(1)$, 故 A 错误. 对 B, 设 $g(x) = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $g(-x) = \frac{\cos(-x) + (-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1} = g(x)$, 则 $g(x)$ 为偶函数, 故 B 正确. 对 C, 设 $h(x) = \frac{e^x - x}{x + 1}$, 定义域为 $\{x | x \neq -1\}$, 不关于原点对称, 则 $h(x)$ 不是偶函数, 故 C 错误. 对 D, 设 $\varphi(x) = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 因为 $\varphi(1) = \frac{\sin 1 + 4}{e}$, $\varphi(-1) = \frac{-\sin 1 - 4}{e}$, 则 $\varphi(1) \neq \varphi(-1)$, 则 $\varphi(x)$ 不是偶函数, 故 D 错误. 故选 B. $\square$

5. (5 分) 若 $a = 4.2^{-0.3}$, $b = 4.2^{0.3}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

解答 答案: $b > a > c$

分析: 利用指数函数和对数函数的单调性分析判断即可.

详解: 因为 $y = 4.2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增, 且 $-0.3 < 0 < 0.3$, 所以 $0 < 4.2^{-0.3} < 4.2^0 < 4.2^{0.3}$, 即 $0 < a < 1 < b$. 因为 $y = \log_{4.2} x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 且 $0 < 0.2 < 1$, 所以 $\log_{4.2} 0.2 < \log_{4.2} 1 = 0$, 即 $c < 0$. 所以 $b > a > c$. 故选 B. $\square$

6. (5 分) 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

A. 若 $m // \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m // n$ B. 若 $m // \alpha, n // \alpha$, 则 $m // n$
C. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交

解答 答案: 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

分析: 根据线面平行的性质可判断 AB 的正误, 根据线面垂直的性质可判断 CD 的正误.

详解: 对于 A, 若 $m // \alpha, n \subset \alpha$, 则 m, n 平行或异面, 故 A 错误. 对于 B, 若 $m // \alpha, n // \alpha$, 则 m, n 平行或异面或相交, 故 B 错误. 对于 C, $m // \alpha, n \perp \alpha$, 过 m 作平面 β , 使得 $\beta \cap \alpha = s$, 因为 $m \subset \beta$, 故 $m // s$, 而 $s \subset \alpha$, 故 $n \perp s$, 故 $m \perp n$, 故 C 正确. 对于 D, 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交或异面, 故 D 错误. 故选 C. $\square$

7. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin^3(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则函数在 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 的最小值是 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解答 答案: $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

分析: 先由诱导公式化简, 结合周期公式求出 ω , 得 $f(x) = -\sin 2x$, 再整体求出 $x \in [-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 时 $2x$ 的范围, 结合正弦三角函数图象特征即可求解.

详解: $f(x) = \sin^3(\omega x + \frac{\pi}{3}) = \sin(3\omega x + \pi) = -\sin 3\omega x$, 由 $T = \frac{2\pi}{3\omega} = \pi$ 得 $\omega = \frac{2}{3}$, 即 $f(x) = -\sin 2x$. 当 $x \in [-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 时, $2x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 画出 $f(x) = -\sin 2x$ 图象, 由图可知 $f(x) = -\sin 2x$ 在 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 上递减, 所以当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)_{\min} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 A. $\square$

8. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

解答 答案: $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$

分析: 可利用 $\triangle PF_1F_2$ 三边斜率问题与正弦定理, 转化出三边比例, 设 $PF_2 = m$, 由面积公式求出 m , 由勾股定理得出 c , 结合第一定义再求出 a .

详解: 由题可知, 点 P 必落在第四象限, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 设 $PF_2 = m$, $\angle PF_2F_1 = \theta_1$, $\angle PF_1F_2 = \theta_2$, 由 $k_{PF_2} = \tan \theta_1 = 2$, 得 $\sin \theta_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 因为 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 所以 $k_{PF_1} \cdot k_{PF_2} = -1$, 得 $k_{PF_1} = -\frac{1}{2}$, 即 $\tan \theta_2 = \frac{1}{2}$, $\sin \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 由正弦定理可得 $PF_1 : PF_2 : F_1F_2 = \sin \theta_1 : \sin \theta_2 : \sin 90^\circ = 2 : 1 : \sqrt{5}$, 则由 $PF_2 = m$ 得 $PF_1 = 2m$, $F_1F_2 = 2c = \sqrt{5}m$. 由 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}PF_1 \cdot PF_2 = m^2 = 8$ 得 $m = 2\sqrt{2}$, 则 $PF_2 = 2\sqrt{2}$, $PF_1 = 4\sqrt{2}$, $F_1F_2 = 2c = 2\sqrt{10}$, $c = \sqrt{10}$. 由双曲线定义可得 $PF_1 - PF_2 = 2a = 2\sqrt{2}$, $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$. 故选 C. $\square$

9. (5 分) 一个五面体 $ABC - DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1. 并已知 $AD = 1$, $BE = 2$, $CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

解答 答案: $\frac{\sqrt{3}}{2}$

分析: 采用补形法, 补成一个棱柱, 求出其直截面, 再利用体积公式即可.

详解: 用一个完全相同的五面体 $H I J - L M N$ (顶点与五面体 $ABC - DEF$ 一一对应) 与该五面体相嵌, 使得 D, N ; E, M ; F, L 重合. 因为 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1, $AD = 1$, $BE = 2$, $CF = 3$, 则形成的新组合体为一个三棱柱, 该三棱柱的直截面 (与侧棱垂直的截面) 为边长为 1 的等边三角形, 侧棱长为 $1 + 3 = 2 + 2 = 3 + 1 = 4$, $V_{ABC-DEF} = \frac{1}{2}V_{ABC-HIJ} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 C. $\square$

二、填空题

本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) =$. $7 - \sqrt{5}i$

解答 答案: $7 - \sqrt{5}i$

分析: 直接利用复数乘法法则计算。

详解: $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) = 5 - 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}i - 2i^2 = 7 - \sqrt{5}i$. $\square$

11. (5 分) 在 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式中, 常数项为. 20

解答 答案: 20

分析: 写出二项展开式的通项, 令 x 的指数为零。

详解: 通项为 $T_{r+1} = \binom{6}{r} \left(\frac{3}{x^3}\right)^{6-r} \left(\frac{x^3}{3}\right)^r = \binom{6}{r} 3^{6-2r} x^{6r-18}$. 令 $6r - 18 = 0$, 得 $r = 3$, 所以常数项为 $\binom{6}{3} = 20$. $\square$

12. (5 分) $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 重合, A 为两曲线的交点, 则原点到直线 AF 的距离为. $\frac{4}{5}$

解答 答案: $\frac{4}{5}$

分析: 先求出圆心坐标, 从而可求焦准距, 再联立圆和抛物线方程, 求 A 及 AF 的方程, 从而可求原点到直线 AF 的距离。

详解: 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心为 $F(1, 0)$, 故 $\frac{p}{2} = 1$ 即 $p = 2$. 由 $\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 25 \\ y^2 = 4x \end{cases}$

得 $x^2 + 2x - 24 = 0$, 故 $x = 4$ 或 $x = -6$ (舍), 故 $A(4, \pm 4)$, 所以直线 AF 的方程为 $y = \pm \frac{4}{3}(x-1)$, 即 $4x - 3y - 4 = 0$ 或 $4x + 3y - 4 = 0$, 故原点到直线 AF 的距离为 $d = \frac{|-4|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{4}{5}$. $\square$

13. (5 分) A, B, C, D, E 五种活动, 甲、乙都要选择三个活动参加. (1) 甲选到 A 的概率为; 已知乙选了 A 活动, 他再选择 B 活动的概率为. $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}$

解答 答案: $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}$

分析: 结合列举法或组合公式和概率公式可求甲选到 A 的概率; 采用列举法或者条件概率公式可求乙选了 A 活动, 他再选择 B 活动的概率。

详解: 解法一: 从五个活动中选三个的情况有 $C_5^3 = 10$ 种, 其中甲选到 A 有 $C_4^2 = 6$ 种, 概率为 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. 乙选 A 有 $C_4^2 = 6$ 种, 其中再选 B 有 $C_3^1 = 3$ 种, 条件概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. 解法二: $P(\text{甲选}A) = \frac{C_4^2}{C_5^3} = \frac{3}{5}$, $P(\text{乙选}B|\text{乙选}A) = \frac{C_3^1}{C_4^2} = \frac{1}{2}$. $\square$

14. (5 分) 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$; 若 F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为. $\frac{4}{3}, -\frac{5}{18}$

解答 答案: $\frac{4}{3}, -\frac{5}{18}$

分析：解法一：以 $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$ 为基底，根据向量的线性运算求 $\overrightarrow{BE}$ ，可得 $\lambda + \mu$ ，设 $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{BE}$ ，求 $\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{DG}$ ，结合数量积的运算律求最小值。解法二：建系标点，根据向量的坐标运算求 $\overrightarrow{BE}$ ，可得 $\lambda + \mu$ ，设 $F(a, -3a), a \in [-\frac{1}{3}, 0]$ ，求 $\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{DG}$ ，结合数量积的坐标运算求最小值。

详解：解法一：因为 $CE = \frac{1}{2}DE$ ，即 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$ ，则 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ ，所以 $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = 1, \lambda + \mu = \frac{4}{3}$ 。由题意 $|\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{BA}| = 1, \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 。设 $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{BE} = \frac{k}{3}\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}, k \in [0, 1]$ 。则 $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = (\frac{k}{3} - 1)\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}$ 。又 G 为 AF 中点， $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}(\frac{k}{3} - 1)\overrightarrow{BA} + (\frac{k}{2} - 1)\overrightarrow{BC}$ 。则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} = [(\frac{k}{3} - 1)\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}] \cdot [\frac{1}{2}(\frac{k}{3} - 1)\overrightarrow{BA} + (\frac{k}{2} - 1)\overrightarrow{BC}] = \frac{1}{2}(\frac{k}{3} - 1)^2 + k(\frac{k}{2} - 1) = \frac{5}{9}(k - \frac{6}{5})^2 - \frac{3}{10}$ ，又 $k \in [0, 1]$ ，当 $k = 1$ 时取最小值 $-\frac{5}{18}$ 。□

15. (5 分) 若函数 $f(x) = \sqrt{2x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 有唯一零点，则 a 的取值范围为 $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$

解答 答案： $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$

分析：结合函数零点与两函数的交点的关系，构造函数 $g(x) = \sqrt{2x^2 - ax}$ 与 $h(x) =$

$\begin{cases} ax - 3, & x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, & x < \frac{2}{a} \end{cases}$ ，则两函数图象有唯一交点，分 $a = 0$ 、 $a > 0$ 与 $a < 0$ 进行讨论。

详解：令 $f(x) = 0$ ，即 $\sqrt{2x^2 - ax} = |ax - 2| - 1$ 。由题 $x^2 - ax \geq 0$ 。当 $a = 0$ 时， $\sqrt{2x^2} = 1, x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，两解，舍去。当 $a > 0$ 时，则 $\sqrt{2x^2 - ax} = |ax - 2| -$

$1 = \begin{cases} ax - 3, & x \geq \frac{2}{a} \\ 1 - ax, & x < \frac{2}{a} \end{cases}$ 。由 $x^2 - ax \geq 0$ 得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$ 。当 $x \leq 0$ 时，

$|ax - 2| = 2 - ax$ ，方程化为 $\sqrt{2x^2 - ax} = 1 - ax$ ，平方得 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = 0$ ，即 $[(2 + a)x + 1][(2 - a)x - 1] = 0$ 。当 $a = 2$ 时， $4x + 1 = 0, x = -\frac{1}{4}$ ；当 $0 < a < 2$ 时， $x = -\frac{1}{2+a}$ 或 $x = \frac{1}{2-a} > 0$ (舍)；当 $a > 2$ 时， $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ 或 $x = \frac{1}{2-a} < 0$ ，两解，舍去。所以当 $0 < a \leq 2$ 时，在 $x \leq 0$ 时有唯一解。则当 $0 < a \leq 2$ 时，需在 $x \geq a$ 时无解。当 $x \geq a$ 时， $h(x) = ax - 3, g(x) = \sqrt{2x^2 - ax}$ ，令 $g(x) = 0$ 得 $x = a$ (舍 0)。 $g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增。要无交点，则 $\frac{1}{a} < a$ 且 $\frac{3}{a} > a$ ，解得 $1 < a < \sqrt{3}$ 。故 $1 < a < \sqrt{3}$ 符合。当 $a < 0$ 时，同理得 $-\sqrt{3} < a < -1$ 。综上， $a \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$ 。□

三、解答题

本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos B = \frac{9}{16}, b = 5, \frac{a}{c} = \frac{2}{3}$ 。

(1) 求 a ；

- (2) 求 $\sin A$;
 (3) 求 $\cos(B - 2A)$.

解答 答案: (1) $a = 4$; (2) $\sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$; (3) $\frac{57}{64}$

分析: (1) 设 $a = 2t, c = 3t$, 利用余弦定理即可得到方程, 解出即可. (2) 法一: 求出 $\sin B$, 再利用正弦定理; 法二: 利用余弦定理求出 $\cos A$, 则得到 $\sin A$. (3) 法一: 根据大边对大角确定 A 为锐角, 则得到 $\cos A$, 再利用二倍角公式和两角差的余弦公式即可. 法二: 直接利用二倍角公式和两角差的余弦公式即可.

详解: (1) 设 $a = 2t, c = 3t, t > 0$, 则根据余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 即 $25 = 4t^2 + 9t^2 - 2 \times 2t \times 3t \times \frac{9}{16}$, 解得 $t = 2$ (负舍), 则 $a = 4, c = 6$. (2)

法一: 因为 B 为三角形内角, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$, 再根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 即 $\frac{4}{\sin A} = \frac{5}{\frac{5\sqrt{7}}{16}}$, 解得 $\sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}$. (3) 法一: 因为

$\cos B = \frac{9}{16} > 0$, 且 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$. 由 (2) 法一知 $\sin B = \frac{5\sqrt{7}}{16}$.

因为 $a < b$, 则 $A < B$, 所以 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} = \frac{3}{4}$. 则

$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$.

$\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \times \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{9}{128} + \frac{105}{128} = \frac{114}{128} = \frac{57}{64}$. $\square$

17. (15 分) 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = AA_1 = 2$, $AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.

- (1) 求证 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
 (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;
 (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{22}}{11}$; (3) $\frac{2\sqrt{11}}{11}$

分析: (1) 取 CB_1 中点 P , 连接 NP, MP , 借助中位线的性质与平行四边形性质定理可得 $D_1N \parallel MP$, 结合线面平行判定定理即可得证. (2) 建立空间直角坐标系, 计算两平面的法向量, 再计算夹角余弦. (3) 利用点到平面的距离公式.

详解: (1) 取 CB_1 中点 P , 连接 NP, MP . 由 N 是 B_1C_1 的中点, 故 $NP \parallel CC_1$, 且 $NP = \frac{1}{2}CC_1$. 由 M 是 DD_1 的中点, 故 $D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}CC_1$, 且 $D_1M \parallel CC_1$, 则有 $D_1M \parallel NP$, $D_1M = NP$, 故四边形 D_1MPN 是平行四边形, 故 $D_1N \parallel MP$. 又 $MP \subset$ 平面 CB_1M , $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M , 故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M . (2) 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 有 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $B_1(2, 0, 2)$, $M(0, 1, 1)$, $C(1, 1, 0)$, $C_1(1, 1, 2)$. 则 $\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$, $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$. 设平面 CB_1M

的法向量 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 由 $\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0 \end{cases}$, 取 $x_1 = 1$, 则

$z_1 = 1, y_1 = 3$, 即 $\mathbf{m} = (1, 3, 1)$. 设平面 BB_1CC_1 的法向量 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 由 $\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_2 - y_2 + 2z_2 = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 2z_2 = 0 \end{cases}$, 取 $x_2 = 1$, 则 $y_2 = 1, z_2 = 0$, 即 $\mathbf{n} = (1, 1, 0)$.

则 $\cos\langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{22}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}$. 故平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值为 $\frac{2\sqrt{22}}{11}$. (3) 由 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$, 平面 CB_1M 的法向量 $\mathbf{m} = (1, 3, 1)$, 则点 B 到平面 CB_1M 的距离 $d = \frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{m}|} = \frac{|2|}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$. $\square$

18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程.

(2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. 若存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$; (2) 存在 $T(0, t)$ 且 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立.

分析: (1) 根据椭圆的离心率和三角形的面积可求基本量, 从而可得椭圆的标准方程. (2) 设直线方程, 与椭圆联立, 利用韦达定理和向量数量积的坐标运算, 结合恒成立条件求 t 的范围.

详解: (1) 因为 $e = \frac{1}{2}$, 故 $a = 2c, b = \sqrt{3}c$. 所以 $A(-2c, 0), B(0, -\sqrt{3}c), C(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}c)$. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2c \times \frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{\sqrt{3}}{2}c^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 解得 $c = \sqrt{3}$, 所以 $a = 2\sqrt{3}, b = 3$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$. (2) 设过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直

线方程为 $y = kx - \frac{3}{2}$, $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), T(0, t)$. 联立 $\begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = kx - \frac{3}{2} \end{cases}$,

得 $(3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = \frac{12k}{3+4k^2}, x_1x_2 = -\frac{27}{3+4k^2}$.

$\overrightarrow{TP} = (x_1, y_1 - t), \overrightarrow{TQ} = (x_2, y_2 - t)$. $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1x_2 + (y_1 - t)(y_2 - t) = x_1x_2 + (kx_1 - \frac{3}{2} - t)(kx_2 - \frac{3}{2} - t) = (1 + k^2)x_1x_2 - k(\frac{3}{2} + t)(x_1 + x_2) + (\frac{3}{2} + t)^2$.

代入韦达定理, 得 $\frac{[(3+2t)^2 - 12t - 45]k^2 + 3(\frac{3}{2} + t)^2 - 27}{3+4k^2}$. 要使 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立, 需

$\begin{cases} (3 + 2t)^2 - 12t - 45 \leq 0 \\ 3(\frac{3}{2} + t)^2 - 27 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 当斜率不存在时, 直线为 $x = 0$,

与椭圆交于 $(0, 3)$, $(0, -3)$, 此时需 $-3 \leq t \leq 3$, 结合得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 综上, 存在 $T(0, t)$ 且 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$, 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. $\square$

19. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列. 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;

(2) 设 $b_n = \begin{cases} k, & n = a_k \\ b_{n-1} + 2k, & a_k < n < a_{k+1} \end{cases}$, $b_1 = 1$, 其中 k 是大于 1 的正整数.

(i) 当 $n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

解答 答案: (1) $S_n = 2^n - 1$; (2) (i) 证明见解析; (ii) $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n-1)4^n+1}{9}$

分析: (1) 设公比为 q , 利用 $S_2 = a_3 - 1$ 求出 q , 再求和公式. (2) (i) 由 $a_k = 2^{k-1}$, $n = 2^k$, 推导 b_{n-1} 和 b_n , 利用作差法证明不等式. (ii) 分段求和, 利用等差数列求和公式和裂项相消法.

详解: (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$, 由 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$ 得 $1 + q = q^2 - 1$, 即 $q^2 - q - 2 = 0$, 解得 $q = 2$ (舍负). 所以 $a_n = 2^{n-1}$, $S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$. (2) (i) 由 (1) 知 $a_k = 2^{k-1}$, $a_{k+1} = 2^k$. 当 $n = a_{k+1} = 2^k$ 时, $a_k < n - 1 < a_{k+1}$, 故 $b_n = b_{2^k} = k + 1$, 而 $b_{n-1} = b_{2^k-1} = b_{a_k} + (2^k - 1 - 2^{k-1}) \cdot 2k = k + (2^{k-1} - 1) \cdot 2k = k + 2^k k - 2k = k(2^k - 1)$. 所以 $b_{n-1} - a_k b_n = k(2^k - 1) - 2^{k-1}(k + 1) = 2^{k-1}k - k - 2^{k-1} = 2^{k-1}(k - 1) - k \geq 2(k - 1) - k = k - 2 \geq 0$ (当且仅当 $k = 2$ 等号成立). 故 $b_{n-1} \geq a_k b_n$. (ii) 由 $S_n = 2^n - 1$. 求和时, 考虑分段. 当 $2^{k-1} \leq i \leq 2^k - 1$ 时, b_i 构成等差数列, 首项 $b_{2^{k-1}} = k$, 公差 $2k$, 项数 2^{k-1} . 则 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = k \cdot 2^{k-1} + \frac{2^{k-1}(2^{k-1}-1)}{2} \cdot 2k = k \cdot 2^{k-1} + k \cdot 2^{k-1}(2^{k-1} - 1) = k \cdot 2^{2k-2} = \frac{1}{9}[(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}]$ (经检验成立). 则 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = 1 + \sum_{k=2}^n \sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = 1 + \frac{1}{9} \sum_{k=2}^n [(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}] = 1 + \frac{1}{9}[(3n-1)4^n - (3 \cdot 2 - 4)4^1] = \frac{(3n-1)4^n+1}{9}$. 当 $n = 1$ 时, $S_1 = 1$, $\sum b_i = 1$, 公式也成立. 故 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n-1)4^n+1}{9}$. $\square$

20. (16 分) 设函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{|x_1 - x_2|}$.

解答 答案: (1) $y = x - 1$; (2) $\{2\}$; (3) 证明见解析

分析: (1) 直接使用导数的几何意义. (2) 先由题设条件得到 $a = 2$, 再证明 $a = 2$ 时条件满足. (3) 先确定 $f(x)$ 的单调性, 再对 x_1, x_2 分类讨论.

详解: (1) $f'(x) = \ln x + 1$, $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, 切线方程为 $y = x - 1$. (2) 设 $g(t) = a(t-1) - 2\ln t$, 则 $f(x) - a(x - \sqrt{x}) = x \left[a \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \right) - 2\ln \frac{1}{\sqrt{x}} \right] = x \cdot g \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)$. 故恒成立等价于 $g(t) \geq 0$ 对 $t > 0$ 恒成立. 取 $t = 2$ 得 $a \geq 1$, 取 $t = \frac{2}{a}$ 得 $a = 2$. 反之, 当 $a = 2$ 时, $g(t) = 2(t-1) - 2\ln t = 2(t-1-\ln t) \geq 0$ (因为 $t-1 \geq \ln t$). 故 a 的取值范围是 $\{2\}$. (3) 先证引理: 对 $0 < a < b$, $\ln a + 1 < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < \ln b + 1$. 由 $f'(x) = \ln x + 1$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 递减, 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 递增. 不妨设 $x_1 \leq x_2$. 分三种情况: (i) $\frac{1}{e} \leq x_1 \leq x_2 < 1$: $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_2) - f(x_1) < (\ln x_2 + 1)(x_2 - x_1) < x_2 - x_1 \leq \sqrt{x_2 - x_1}$; (ii) $0 < x_1 \leq x_2 \leq \frac{1}{e}$: 利用构造的 $\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c-x}$, 可证 $x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2 \leq \sqrt{x_2 - x_1}$; (iii) $0 < x_1 \leq \frac{1}{e} \leq x_2 < 1$: 利用中间值 $\frac{1}{e}$ 和 (i)(ii) 的结论可得 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \max\{|f(x_1) - f(\frac{1}{e})|, |f(\frac{1}{e}) - f(x_2)|\} \leq \sqrt{\frac{1}{e} - x_1} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$ 或 $\sqrt{x_2 - \frac{1}{e}} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$. 故结论成立. $\square$